

Mecánica de Fluidos I - Practica Calificada 3

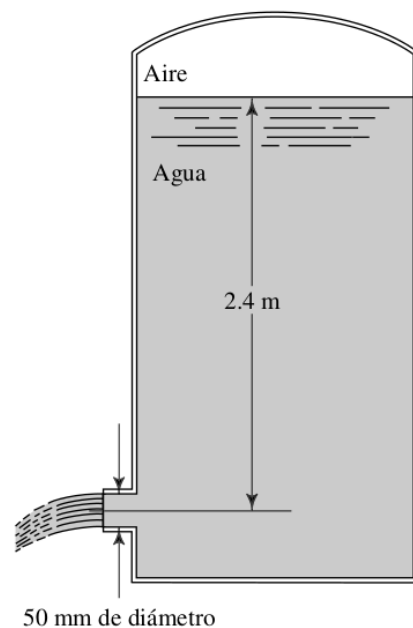
Resuelva los siguientes problemas mostrando todos los pasos.

1. (10 points) Determine el tamaño métrico más pequeño del tubo hidráulico de cobre que conduciría 4 L/min de los siguientes fluidos mientras mantiene flujo laminar:
 - (a) agua a 40°C ,
 - (b) gasolina ($sg = 0.68$) a 25°C ,
 - (c) alcohol etílico ($sg = 0.79$) a 0°C
 - (d) aceite combustible pesado a 25°C .
2. (10 points) Como una prueba para determinar la rugosidad de pared efectiva de una instalación de tubería existente, se bombea agua a 10°C y velocidad de 225 L/min en dicha tubería. La tubería es de acero estándar con 40 mm de diámetro exterior $OD \times 2.0 \text{ mm}$ de pared. En dos manómetros separados por 30 m de distancia en un recorrido horizontal de la tubería, se lee 1035 kPa y 669 kPa . Determine la rugosidad efectiva de la pared de la tubería.
3. (10 points) Utilice los valores de diseño dados en la **tabla 8.3** para el coeficiente C_h , a menos que se indique lo contrario. Use cualquiera de las diversas formas de la fórmula o el nomograma de la **figura 8.10** según se le asigne.
 - Fluye agua a razón de $1.50 \text{ ft}^3/\text{s}$ a lo largo de 550 ft de tubería de hierro dúctil de 6 in revestida de cemento. Calcule la pérdida de energía.

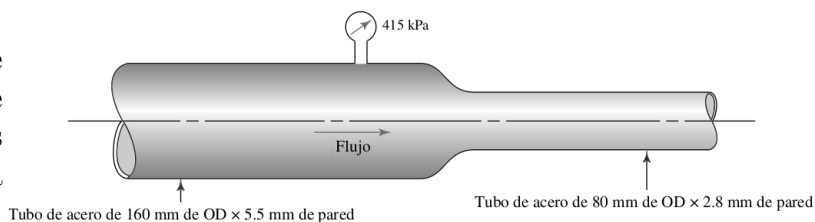
TABLA 8.3 Coeficiente de Hazen-Williams C_h

Tipo de tubería	C_h	
	Promedio para tubería nueva y limpia	Valor de diseño
Acero, hierro dúctil o hierro fundido con cemento aplicado en forma centrífuga o revestimiento bituminoso	150	140
Plástico, cobre, latón, vidrio	140	130
Acero, hierro fundido, sin revestir	130	100
Concreto	120	100
Acero corrugado	60	60

4. (10 points) Encuentre la rapidez del flujo de volumen o gasto volumétrico del agua que sale del tanque mostrado en la **figura**. El tanque está sellado con una presión de 140 kPa por encima del agua. Hay una pérdida de energía de $2.0 \text{ N} \cdot \text{m/N}$ mientras el agua fluye a través de la boquilla.

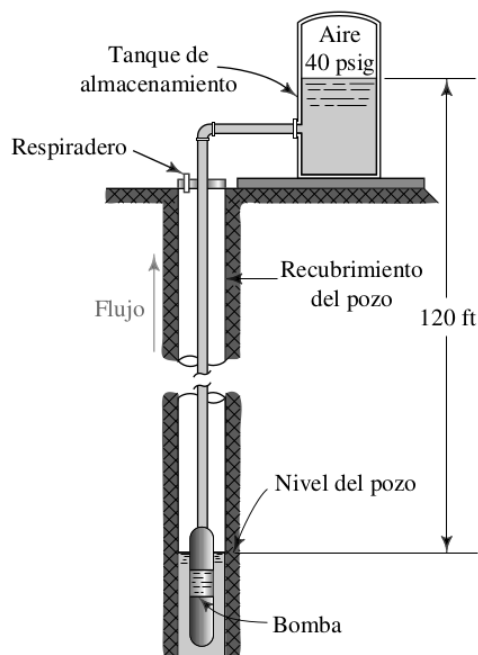


5. (10 points) La gasolina ($sg = 0.67$) fluye a $0.11 \text{ m}^3/\text{s}$ en el tubo fabricado que se muestra en la **figura**. Si la presión antes de la contracción es de 415 kPa , calcule la presión en el área más pequeña del tubo.

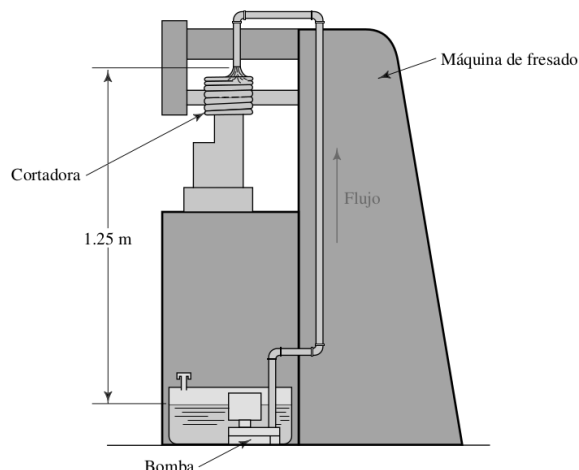


6. (10 points) Una bomba sumergible de un pozo profundo entrega 745 gal/h de agua mediante una tubería de 1 in cédula 40 que opera de acuerdo con el sistema bosquejado en la **figura**. Se produce una pérdida de energía de $10.5 \text{ lb} - \text{ft}/\text{lb}$ en el sistema de tuberías.

- Calcule la potencia que le suministra la bomba al agua.
- Si la bomba ofrece 1 hp de potencia, calcule su eficiencia mecánica.

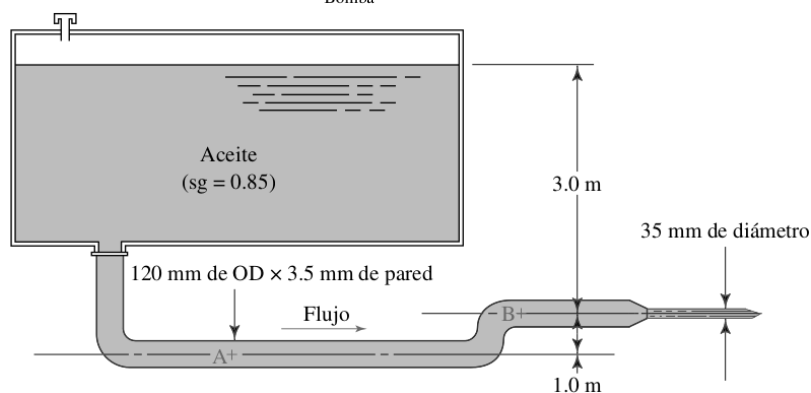


7. (10 points) En la **figura** se muestra una bomba sumergible usada para hacer circular 60 L/min de un refrigerante a base de agua ($sg = 0.95$) hacia la cortadora de una máquina de fresado. La salida ocurre por una tubería de acero $DN 20$ cédula 40. Suponiendo una pérdida total de energía debida a la tubería de $3.0 \text{ N} \cdot \text{m}/\text{N}$, calcule la carga total desarrollada por la bomba y la potencia suministrada al refrigerante.

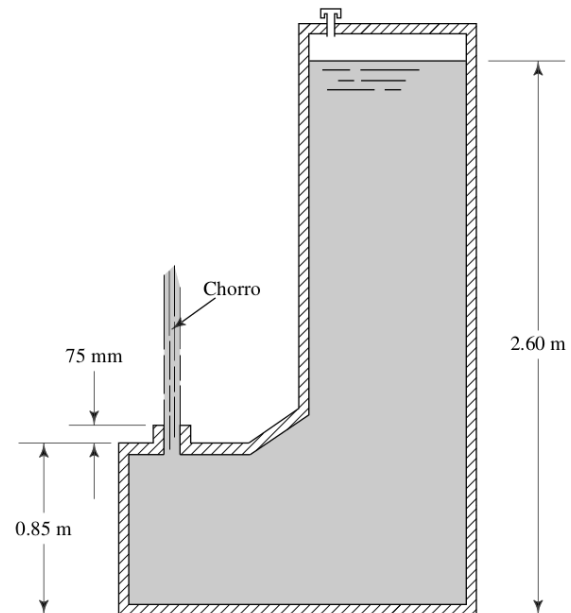


8. (10 points) Para el sistema que muestra la **figura**, calcule

- la rapidez del flujo de volumen desde la boquilla
- las presiones en A y B.



9. (10 points) ¿Hasta qué altura se elevará el chorro de fluido de acuerdo con las condiciones mostradas en la figura ?



• **Ec. Bernoulli**

$$\frac{P_1}{\gamma} + z_1 + \frac{v_1}{2g} = \frac{P_2}{\gamma} + z_2 + \frac{v_2}{2g}$$

• **Perdida**

$$\frac{P_1}{\gamma} + z_1 + \frac{v_1}{2g} + h_A - h_R - h_L = \frac{P_2}{\gamma} + z_2 + \frac{v_2}{2g}$$

- h_A = motor/bomba
- h_L = perdida de energia
- h_R = perdida energia por dispositivo externo

• **Caudal**

- Caudal: $Q = A \cdot v (m^3/s)$
- Flujo de masa: $\dot{m} = \rho Q$
- Flujo de peso: $\dot{W} = \dot{m} g$

• **Relacion de volúmenes:**

$$\frac{v_1}{v_2} = \left(\frac{D_2}{D_1}\right)^2$$

• **Torricelli**

$$v = \sqrt{2gh}$$

• **Ecuacion de vaciado**

$$t = \frac{2A_t}{A_j \sqrt{2g}} (\sqrt{h_0} - \sqrt{h_1})$$

• **Calculo de K**

$$K = \frac{h_L \cdot 2g}{v^2}$$

• **Potencia entregada al liquido:**

$$P_A = \rho g Q h_A = h_A \cdot \gamma \cdot Q$$

• **eficiencia mecanica**

$$\eta = \frac{P_A}{P_t}$$

• **Carga total de la bomba**

$$h_A = (z_2 - z_1) + \frac{v^2}{2g} + h_L$$

• **Numero de Reynolds**

$$NR = \frac{\rho v D}{\mu} = \frac{v D}{\nu}$$

- μ : viscosidad dinamica
- $\nu = \frac{\mu}{\rho}$ = viscosidad cinemática

• **Ecuación de darcy para perdida de energia**

$$h_L = f \times \frac{L}{D} \times \frac{v^2}{2g}$$

• **Perdida por fricción de flujo laminar**

$$h_L = \frac{32 \eta L v}{\gamma D^2}$$

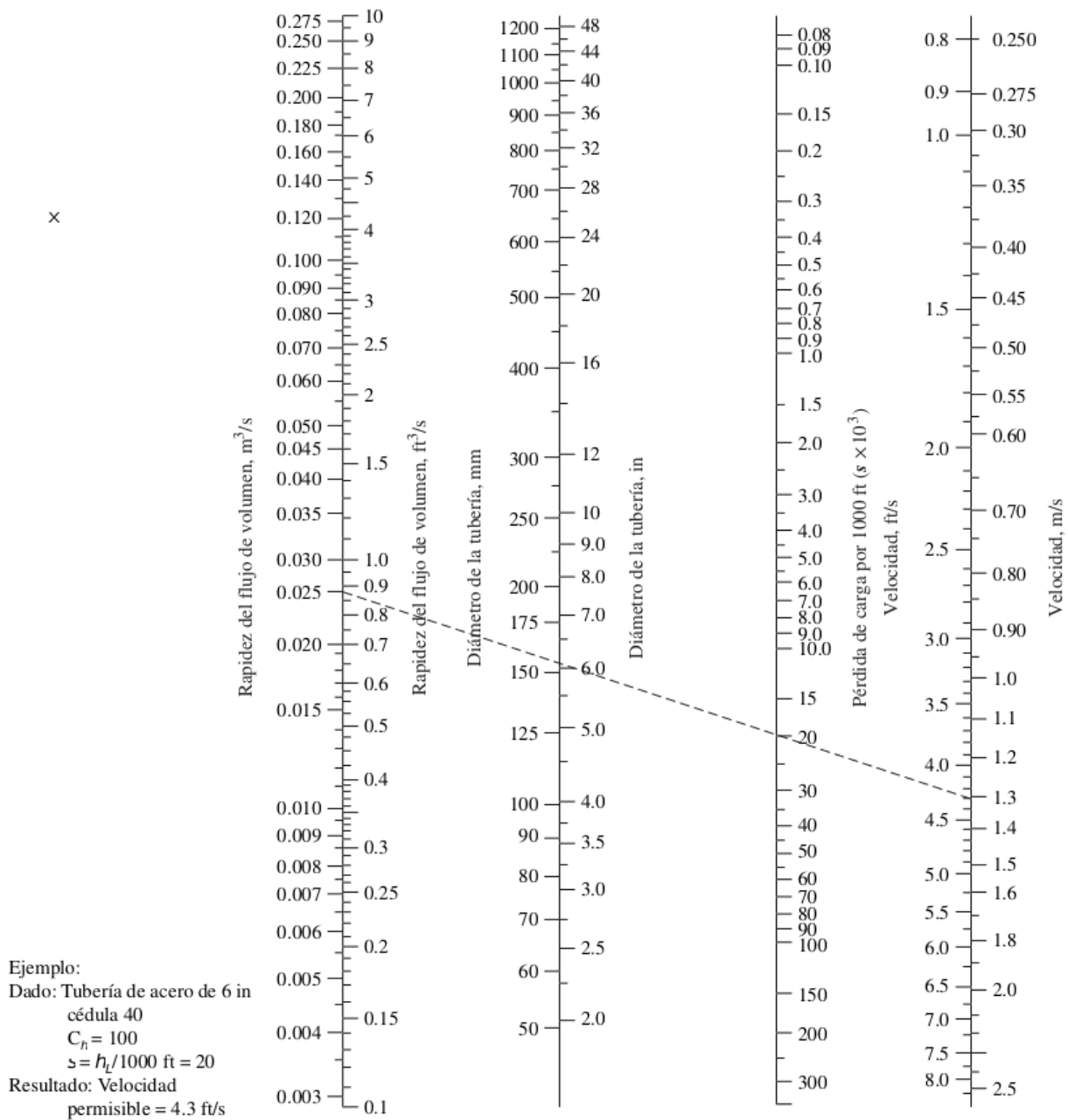


FIGURA 8.10 Nomograma para resolver la fórmula de Hazen-Williams con $C_h = 100$.